12信息系统服务管理

至立学院

服务战略规划

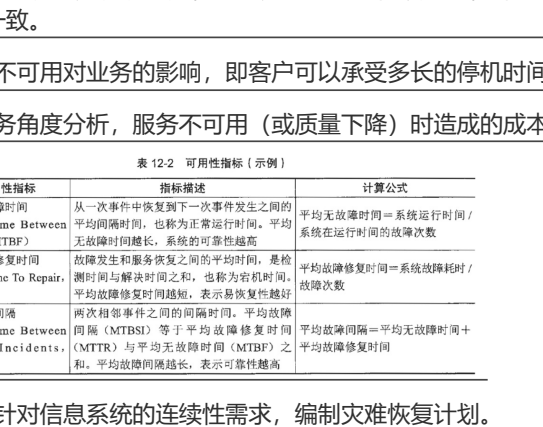
- 规划设计活动
  - 在需求阶段，客户结合服务目录的定义和自身要求，提出服务级别需求。服务供方根据服务级别需求，同时兼顾成本控制和定价，进行服务级别设计，最终形成服务级别协议、运营级别协议和支持合同。
- 服务目录管理
  - 成立管理小组。服务目录管理小组成员至少应包括市场销售人员、系统规划与管理人员、信息系统服务工程师，以确保在制、修订服务目录时的视角是全面的。
  - 列举服务清单。管理小组应当列出服务清单，包含当前正在提供的服务，以及准备开展的服务。
  - 确定服务类别与代码。对服务清单中的内容，按照服务对象的技术维度或服务性质维度进行分类，并为每类服务赋予唯一代码。
  - 编制服务详述。详细描述服务清单所列举的各项服务，包括服务内容、服务目标、服务级别、技术实现方法等。
  - 评审并发布服务目录。服务目录在通过内部评审后，就可正式发布，作为供方服务交付和服务管理的基准。
  - 完善服务目录。根据市场需求及业务发展趋势，对服务目录进行待续改进，保持服务目录与供方服务能力相一致。
- 服务需求识别
  - 可用性需求
    - 服务不可用对业务的影响，即客户可以承受多长的停机时间。
    - 从业务角度分析，服务不可用（或质量下降）时造成的成本损失。
    - 

      表 12-2 可用性指标（示例）

可用性指标	指标描述	计算公式
平均无故障时间（Mean Time Between Failure，MTBF）	从一次事件中恢复到下一次事件发生之间的平均间隔时间，也称为正常运行时间。平均无故障时间越长，系统的可靠性越高	平均无故障时间＝系统运行时间／系统在运行时间内的故障次数
平均故障修复时间（Mean Time To Repair，MTTR）	故障发生和服务恢复之间的平均时间，是检测时间与解决时间之和，也称为宕机时间。平均故障修复时间越短，表示易恢复性越好	平均故障修复时间＝系统故障耗时／故障次数
平均故障间隔（Mean Time Between System Incidents，MTBSI）	两次相邻事件之间的间隔时间。平均故障间隔（MTBSI）等于平均故障修复时间（MTTR）与平均无故障时间（MTBF）之和。平均故障间隔越长，表示可靠性越高	平均故障间隔＝平均无故障时间＋平均故障修复时间
  - 连续性需求
    - 必须针对信息系统的连续性需求，编制灾难恢复计划。
    - 可通过风险评估来确定潜在威胁以及可能造成的损失程度，并且评估所采取的控制措施是否能够有效防止威胁的发生。
  - 服务能力需求
    - 满足客户当前及未来的服务级别需求的能力。
  - 信息安全需求
    - 机密性、完整性、可用性。
  - 价格需求
    - 估算服务成本并进行定价。包括设备成本、软件成本、人力成本、第三方支持成本、管理成本和其他成本等。
  - 服务报告需求
    - 识别要素
      - 需要对客户的具体业务需求和局部情况进行分析和考虑。
      - 在进行服务报告设计时，要明确服务报告产生的前提条件和服务报告内容的要素。
    - 典型服务报告包括内容
      - 按照既定服务水平目标衡量的服务绩效。
      - 主要工作的绩效报告。
      - 工作的特点和工作量信息。
      - 某段时间的趋势信息。
      - 未来计划工作的信息。
- 服务级别设计
  - 概念
    - 服务供方与需方一起协商适度的目标， 经商定后进行文档记录，以便在服务运营期进行监测，把服务交付实际情况和商定的服务级别进行比较，衡量服务质量与价格。
  - 服务级别协议(SLA)： 在一定成本控制下，为保障服务的性能和可靠性，服务供方与客户间定义的一种双方认可的协定。一个完整的SLA 也是一个合法的文档，包括涉及的当事人、协定条款（包含应用程序和支持的服务）、违约的处罚、费用和仲裁机构、政策、修改条款、报告形式和双方的义务等。同样，服务供方可以对客户在工作负荷和资源使用方面进行规定。
  - 运营级别协议(OLA)： 是与某个内部信息服务部门就某项信息系统服务所签订的后台协议，OLA 在内部定义了所有参与方的责任，并将这些参与方联合在一起提供某项特别服务。各方就所提供服务的质量和数量等级达成一致。
  - 支持合同(UC)： 是指服务供需双方签订的有关服务实施的正式合同。UC 是正规的、具备法律效力的协议。从内容上看，UC 主要由SLA 的内容加上法律条文中的责任、权利和义务构成。

服务设计实现

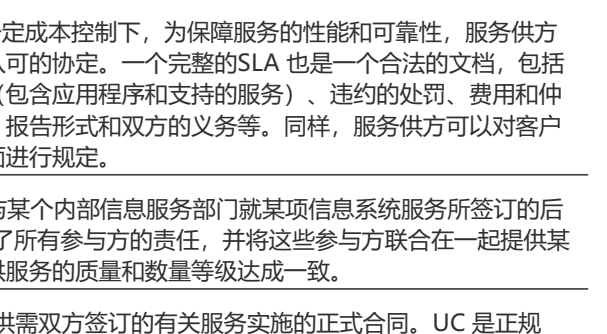
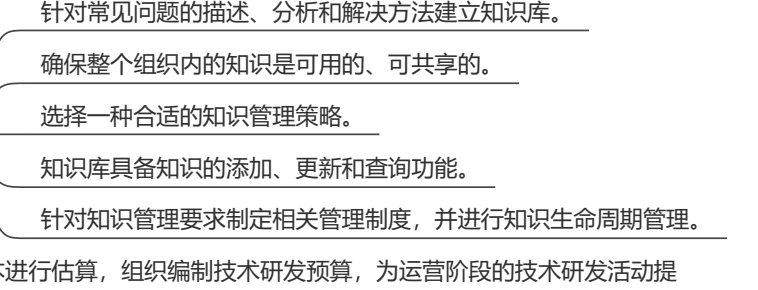
- 服务模式设计
  - 服务模式分类
    - 

      表 12-4 信息系统服务模式的分类

分类	方式	服务内容
远程服务	远程集中监控	服务供方通过特定的监控平台，对客户的信息系统进行实时监控，如发生任何异常，及时介入处理或告知客户
	远程技术支持	服务供方通过电话、邮件、远程登录等方式，在客户的配合下进行服务请求的处理和系统故障的排除
现场服务	上门技术支持	当遇到远程支持不能解决的系统故障或服务请求时，服务供方提供按需或定期的上门技术支持服务
	驻场技术支持	服务供方派专人常驻客户现场，随时响应客户的服务请求、处理信息系统故障
  - 充分考虑
    - 选择的服务模式与客户可用性、连续性、安全性等方面的服务需求相一致。
    - 服务供方的人员和资源配置与所设计的服务模式相匹配。
    - 服务供方具备同时提供多种服务模式的能力，能够根据客户需求的变化，及时对服务模式进行调整。
- 人员要素设计
  - 目标
    - 确保服务团队组织架构与服务需求和服务模式相适应。
    - 确保配置的服务人员数量能同时满足服务和成本两方面的需求。
    - 确保服务人员的能力持续满足服务的需求。
    - 保待服务人员稳定的工作状态。
    - 保待服务人员的连续性。
  - 人员岗位和职责设计
    - 管理岗。职责主要有两个方面： 一是对需方信息系统服务需求的管理；二是对信息系统服务过程和结果的管理。
    - 技术支持岗。能力要求重点在于专业技术能力和对服务需求的响应支持能力。
    - 操作岗。按照信息系统服务规范和操作手册，执行服务交付的各个过程。
  - 人员绩效方案设计
    - 确定绩效指标。根据工作职责明确应该干什么、应该怎么干、应该干到什么标准；应设计出差异化的绩效考核指标。
    - 明确考核信息来源。明确考核信息的来源及采集方式。
    - 制定绩效指标计算方法。设置绩效指标的关键参数及计算公式。
    - 定义绩效考核周期。
    - 设计绩效考核策略。通过绩效考核结果的公开和反馈，达到引导激励的作用。
  - 人员培训方案设计
    - 培训需求分析。
    - 培训内容设计。包括：管理培训、技术培训、工具培训、过程培训、交付和应急培训。
    - 培训实施过程设计。包括：制订培训计划、确定培训形式、规范培训纪律。
    - 培训效果评价方法设计。评价形式：调查问卷、考试、课堂表现和实际操作。评价内容：课程内容、课程安排、讲师、个人收益。
- 资源要素设计
  - 服务工具设计
    - 监控类工具。监控服务对象的状态数据，为过程管理提供数据支撑。
    - 过程管理类工具。提供了面向最终用户的服务台及服务运营层次的流程。
    - 其他工具。进行重复或批量工作的自动化管理，提高服务效率和效果。
  - 服务台设计
    - 服务台不是一个服务过程，而是一个服务职能，目的是为用户和信息系统服务供方提供一个统一联系点。
    - 注意点
      - 设置专门的沟通渠道作为与需方的联络点，沟通渠道可以是热线电话、传真、网站、电子邮箱等。
      - 设定专人负责服务请求的处理。
      - 针对沟通渠道整合服务过程，建立管理制度，包括服务请求的接收、记录、跟踪和反馈等机制，以及日常工作的监督和考核。
  - 备件及备件库设计
    - 服务供方应具备自己的备件库或者有外部备件支持方来保证备件资源。配置备件响应方式和级别定义。
    - 注意点
      - 备件响应方式和级别定义，能够满足SLA所约定的备件支持。
      - 备件供应商管理，能够规范备件的采购过程，对供应商进行选择和评价。
      - 备件出入库管理，能够对入库备件进行标识，规范备件的使用和核销，备件物品的账务管理。
      - 备件可用性管理，能够定期对备件状态进行检测，以确保其功能满足运行维护需求。
  - 知识库设计
    - 在信息系统服务交付的过程中，应具备相关的知识积累，以保证在整个组织内收集、共享、重复使用所积累的知识和信息。
    - 注意点
      - 针对常见问题的描述、分析和解决方法建立知识库。
      - 确保整个组织内的知识是可用的、可共享的。
      - 选择一种合适的知识管理策略。
      - 知识库具备知识的添加、更新和查询功能。
      - 针对知识管理要求制定相关管理制度，并进行知识生命周期管理。
- 技术要素设计
  - 技术研发
    - 对技术研发成本进行估算，组织编制技术研发预算，为运营阶段的技术研发活动提供资金方面的保障。
  - 发现问题的技术
    - 制定监控指标及阈值表：识别出需要被监控的各种设备，制定设备监控指标及阈值表。
    - 制订测试环境建设计划：制订仿真测试环境建设计划，为服务运营阶段提供技术保障。
  - 解决问题的技术
    - 制定技术活动标准操作流程
    - 制定应急预案
    - 完成知识转移
- 过程要素设计
  - 服务级别管理过程设计
    - 主要活动
      - 建立服务目录，签订服务级别协议。
      - 建立SLA考核评估机制，包括SLA完成清况、达成率等。
      - 制定改进及跟踪验证机制。
    - 关键指标
      - 服务目录定义的完整性、签订服务级别协议文件的规范性以及SLA考核评估机制的有效性和完整性。
  - 服务报告管理过程设计
    - 主要活动
      - 确定与服务报告过程一致的活动，包括建立、审批、分发、归档等。
      - 制订服务报告计划，包括提交方式、时间、需方接收对象等。
      - 建立服务报告模板，包括格式、提纲等。
    - 关键指标
      - 服务报告过程的完整性，服务报告的及时性、准确性等。
  - 事件管理过程设计
    - 主要活动
      - 确定与事件管理过程一致的活动，包括事件受理、分类分级、初步支持、调查诊断、解决、进度监控与跟踪、关闭等。
      - 建立事件分类、分级机制。
      - 建立事件升级机制。
      - 建立事件满意度调查机制。
      - 建立事件解决评估机制，包括事件及时解决率、事件平均解决时间等。
    - 关键指标
      - 事件管理过程的完整性、有效性，事件解决评估机制的有效性等。
  - 问题管理过程设计
    - 主要活动
      - 确定与问题管理过程一致的活动，包括问题建立、分类、调查和诊断、解决、错误评估、关闭等。
      - 建立问题分类管理机制，包括问题的影响范围、重要程度、紧急程度并确定优先级。
      - 建立问题导入知识库机制。
      - 建立问题解决评估机制，包括问题解决率、问题平均解决时间等。
    - 关键指标
      - 问题管理过程的完整性、问题解决评估机制的有效性等。
  - 配置管理过程设计
    - 主要活动
      - 确定与配置管理过程一致的活动，包括识别、记录、更新和审计等。
      - 建立配置数据库管理机制。
      - 建立配置项审计机制。
    - 关键指标
      - 配置管理过程的完整性，配置数据的准确、完整、有效、可用、可追溯，配置项审计机制的有效性等。
  - 变更管理过程设计
    - 主要活动
      - 确定与变更管理过程一致的活动，包括请求、评估、审核、实施、确认和回顾等。
      - 建立变更类型和范围的管理机制。
      - 建立变更过程和结果的评估机制，包括未经批准的变更数量及占比、不同类型的变更数量及占比、不成功的变更数量及占比、取消的变更数量及占比、变更关联的配置数。
    - 关键指标
      - 变更管理过程的完整性、变更记录的完整性等。
  - 发布管理过程设计
    - 主要活动
      - 确定与发布管理过程一致的活动，包括规划、设计、建设、配置和测试等。
      - 建立发布类型和范围的管理机制。
      - 制定完整的方案，包括发布计划、回退方案、发布记录等。
      - 建立发布过程和结果的评估机制，包括发布成功率、发布及时率、是否更新配置管理数据库等。
    - 关键指标
      - 发布管理过程的完整性以及发布过程记录的完整性、准确性等。
  - 信息安全管理过程设计
    - 主要活动
      - 确定与信息安全管理过程一致的活动，包括识别、评估、处置和改进等。
      - 建立与信息系统服务要求一致的信息安全策略、方针和措施。
    - 关键指标
      - 保密性、可用性和完整性等。

服务运营提升

- 业务关系管理
  - 客户关系管理
    - 目标
      - 服务并管理好客户需求，培养客户对服务更积极的评价和应用，与客户建立长期和有效的业务关系，实现共赢发展。
    - 活动
      - 定期沟通。主要内容包括供需双方对服务达成情况的总结回顾，重点问题的协商处理及确立后续改进计划等。
      - 日常沟通。在日常工作中与客户保持一定频率的接触。一方面了解客户对服务的感知情况，及时跟进客户需求变化，为后续服务改进制定针对性措施，快捷地处理客户所关心的问题； 另一方面使客户感到被重视，从而培养客户更积极的服务评价和认可。
      - 高层拜访。及时让客户高层了解所提供服务的价值，挖掘、引导客户高层对服务的需求和期望。可邀请公司高层共同参与。
      - 投诉管理。投诉管理属于应急处理机制，投诉管理能力是信息系统服务管理能力的一种体现。
      - 表扬管理。对客户表扬进行一定的内外部宣传，以营造积极向上的学习氛围，及时给予相应工程师自我价值的认可。
      - 满意度调查。主要包括两种类型： Case by Case满意度调查和公开调查。
      - 增值服务。增值服务通常是指超出协议约定内容之外的服务。
        - 选择原则
          - ①不能影响现有协议约定的服务内容；
          - ②增值服务贴合客户需要；
          - ③增值服务投入在可接受的范围内；
          - ④本身有能力对增值服务内容进行引申。
    - 风险和控制
      - 

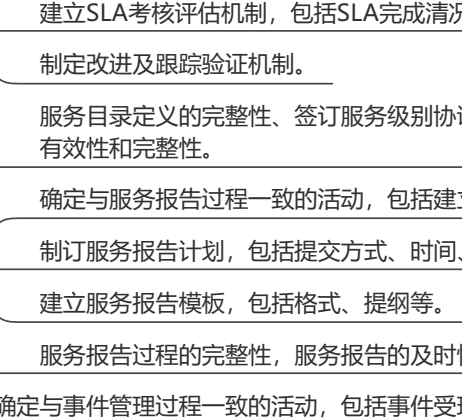
可能的风险	影响	控制措施
未能了解客户真正需求，特别是关键客户的需求	服务不符合客户期望，得不到客户认可，团队士气受到影响	挖掘客户真正需求，及时签署补充协议，争取客户高层的支持和配合
服务相关干系人多，服务需求多样化	服务难以标准化、统一化，原定服务资源不足	针对客户提供差异化服务报告，及时总结回顾，为客户内部提供相关的成本费用核算数据，必要时引导客户签署补充协议
  - 供应商关系管理
    - 目标
      - 与供应商建立互信、有效的协作关系。
      - 整合资源，共同开拓保待客户。
      - 与供应商建立长期、紧密的业务关系。
      - 实现与供应商的合作共赢。
    - 活动
      - 供应商的选择 / 推荐。
        - 选择原则
          - 供应商注册资本，人员规模、学历及专业构成，供应商已有客户规模， 供应商信息系统服务、信息安全相关资质，供应商的服务流程规范性、支持服务体系，供应商工程师技术能力水平、相关业界认证资质，供应商服务范围的可扩展性，供应商的人员能力体系及发展通道是否健全，供应商服务面临服务压力时的可扩展性，供应商与自身服务业务的竞争性及互补性，供应商的业界评价。
      - 供应商审核及管理。审核可从以下6个方面考虑：①响应能力；②问题解决能力；③问题解决效率；④人员稳定性； ⑤客户反馈； ⑥合作氛围等。
      - 供应商间的协调。建立各供应商间的协作机制是系统规划与管理师的重要职责之一。
      - 争议处理。系统规划与管理师是争议处理的第一负责人。
      - 支持合同管理。负责与供应商确定支持保障合同条款及内容。合同内容要高于与客户签订的服务协议约定要求。
    - 风险和控制
      - 

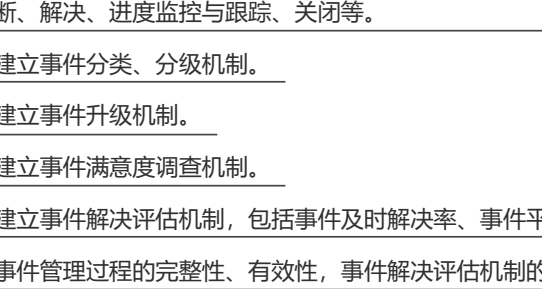
        表 12-6 供应商关系风险控制表
  - 第三方关系管理
    - 目标
      - 培养发展长期、互信、良性的第三方业务合作关系，进而更好地获得客户认可，实现与客户建立长期和有效的业务关系。
    - 活动
      - 定期沟通。
      - 日常沟通。
      - 信息收集分享。
      - 第三方关系协调。
      - 配合支持第三方工作。
    - 风险和控制
      - 

        表 12-7 第三方关系风险控制表

可能的风险	影响	控制措施
沟通不顺畅	与第三方配合不顺畅，进而影响服务的交付或服务不符合客户期望	建立良好的第三方协作沟通机制
未能提前识别并约定所有可能的情景，出现利益及责任分配问题	第三方配合积极性不高	与第三方界定工作的协作机制，避免留有产生争议的空间
第三方工作得不到客户的支持	最终工作无法得到有效认可	提前获取客户对相关第三方工作的支持
- 服务营销管理
  - 启动准备阶段
    - 营销准备
      - 做好成为专业销售人员的基础准备
      - 做好客户行业和区域的知识准备
      - 做好目标客户的营销准备
      - 做好现有客户信息系统服务的总结
      - 熟悉自身的信息系统服务产品
    - 营销计划
      - 营销计划的制订
      - 营销计划的执行
      - 营销计划的跟踪
      - 营销计划的修正
  - 调研交流阶段
    - 做好需求调研
      - 高层领导访谈
      - 信息化建设现状梳理
      - 信息化建设需求收集
      - 挖掘客户潜在需求
    - 写好解决方案
      - 熟悉解决方案（或项目建议书）的格式和规范
      - 细化解决方案的内容
      - 评审解决方案
      - 沟通论证
      - 确定解决方案
  - 能力展示阶段
    - 做好产品展示
      - 服务产品展示的准备
      - 服务产品的说明
      - 服务产品展示
      - 服务产品展示的互动
      - 提供现场考察和技术交流
    - 保持持续沟通
      - 制订持续沟通计划
      - 保持持续沟通
      - 沟通信息整理
      - 沟通信息汇报
  - 服务达成阶段
    - 达成服务协议
      - 准备服务级别协议
      - 服务级别协议的协商
      - 服务级别协议的达成
      - 签订服务级别协议
    - 做好持续服务
      - 提高客户满意度
      - 维持好业务关系
      - 做好需求的挖掘
      - 促使客户新需求落地实施
      - 提供部分增值服务
      - 适当的营销管理方法
- 服务成本度量
  - 分类
    - 直接人力成本：主要包括人员劳动报酬、人员社保规费、人员福利等。
    - 直接非人力成本：为达成信息系统服务项目目标所支付的非人力费用。一般包括办公费、差旅费、培训费、业务费、采购费、租赁费等。这些费用必须是为特定信息系统项目所支出的。如项目实施所需设备或软件的采购租赁。
    - 间接人力成本：非项目组人员的人力资源费用分摊。常见非项目组人员包括服务实施部门管理人员、相关管理办公室(PMO)人员、组织级配置管理或质量保证人员。他们为所有服务项目服务，但并不直接服务于某个具体的项目，其费用分摊计入间接人力成本。
    - 间接非人力成本：与达成项目目标相关，但不直接服务于特定项目的非人力费用。与直接非人力成本的主要差别在于，此类费用的产生不会因某个特定的服务项目结束或终止而不再发生。如项目日常办公场地租赁，通用设备或软件的采购租赁。
  - 度量方法
    - 通常采用经验法，但有2个问题：1、准确度依赖于专家经验；2、估算结果出现差异难以判断正误和达成一致。
    - 系规师在服务成本度量时应考虑：1、服务对象规模；2、单位工作量；3、调整因子。包括服务要求、服务能力、服务对象和业务特征。
    - 直接人力成本通常根据工作量度量结果及单位价格直接计算。间接成本根据直接人力成本按照一定比例分摊计算。直接非人力成本单独计算，其多少与项目特点相关。
- 服务项目预算、核算和结算
  - 预算
    - 目的和意义
      - 便于形成资金使用计划；便于交流资金使用规划意图；协调资金使用活动； 便于项目资源分配；提供责任计算框架；费用开支授权；建立资金控制系统；评估资金使用效果。
    - 内容和方法
      - 识别项目预算收入项与开支项
      - 划分信息系统服务项目执行阶段
      - 形成预算表
  - 核算
    - 目的和意义
      - 随时掌握项目收入、开支情况及项目盈亏状态；形成及时调整项目资源分配的依据；寻找对成本开支控制的改进方法；改进预算编制方法，提高预算编制准确性。
    - 内容和方法
      - 编制核算记录表
      - 组织资源使用情况核算
      - 核算分析与总结
  - 结算
    - 目的和意义
      - 对整个项目生命周期内所有的收入、开支情况进行总结
    - 内容和方法
      - 与核算类似。
  - 衡量项目收益的指标
    - 项目投入产出比
      - 项目的投入资金与产出资金之比。
      - 计算公式：R=K/IN=1:N。其中， R 为投入产出比， K 为项目投资总额， IN 为项目收入总额。投入产出比常用1: N 的形式来表示， N 值越大，经济效益越好。例如，某信息系统服务项目的投资总额为120 万元，项目总收入为160 万元，项目的投入产出比为120/160=1: 1.33。
    - 项目投资回报率
      - 组织从一项项目投资活动中得到的经济回报。
      - 计算公式：项目投资回报率＝项目利润 / 项目投资总额X100%。例如，某运维服务项目的投资总额为100 万元，获取净利润为35 万元，投资回报率为35/100X100%=35%。
    - 项目净产出
      - 项目的净利润产出总额，净利润需要在收入的基础上扣除所有开支，最终结余的净利润为项目净产出。
    - 人均产出
      - 一定周期内项目或组织内人均产出的净利润水平。
      - 计算公式：单位人均产出＝ 净利润总额 / 人员数量。例如，某组织2022 年净利润为1000 万元，拥有员工200 人，单位人均产出为1000 万元 / 200 人＝5 万元 / 人，即组织每个成员每年可以为组织带来5 万元的净利润。又如，某信息系统服务项目净利润为30 万元，项目组成员5 人，项目的单位人均产出为30 万元 / 5 人＝6 万元 / 人。
- 服务外包收益
  - 成本效益。组织如果需要不断完善自身的信息技术交付能力，则需要耗费大量的时间和精力在招聘、培养和管理方面，隐性成本在整个成本中占有较大的比重。IT 服务外包可以选择按需采购按需付费，组织只需要提要求并对结果进行考核，既不会产生隐性成本又能够获取专业的IT服务外包。
  - 效率提升。选择信息技术服务外包，也将外包服务商的先进管理理念和关联的资源带到现场，组织可以快速借鉴和吸收当前较先进的经验来弥补或提高自身的信息技术服务能力，从而能够为实现技术目标起到良好的作用。
  - 降低风险。信息技术服务外包商因服务众多用户，在长期的服务交付过程中需要面对各种风险，已经具备了成熟的风险控制和应对能力，通过采购外包服务，可以直接获取专业风险应对能力。
  - 专注于主营业务。组织的信息系统已基本进入运维阶段后，大部分的工作都是基础的、反复的基础操作工作，而这部分工作耗费了信息技术部门大量时间和精力，应将其及早地外包给专业的运维服务商，将主要精力投入到主营业务的发展中。
  - 管理简单。选择服务外包，组织只需要对一个外包服务商进行结果考核，亦可达到想要的信息技术服务。
  - 提升满意度。服务外包商因需要面对多个项目，对客户满意度已经有较成熟的管理体系，通过采购信息技术服务外包，能够帮助信息技术部门建立和完善服务机制，进而能够不断提高客户满意度。

服务退役终止

- 沟通管理
  - 服务终止计划编制会议
    - 计划内容
      - 服务终止适用的条件。
      - 服务终止的目标与成功要素。
      - 其他各方执行流程的控制。
      - 所有相关方的角色与职责，如需方、外部供方、内部团队。
      - 约束、风险与问题。
      - 里程碑和交付物。
      - 活动分解和每个活动的描述。
      - 约定的服务终止与责任终止的完成标准。
      - 服务对需方不再有效的时间，服务终止的时间。
      - 要终止的服务和其他服务之间的接口将如何由其他服务处理。
      - 安排信息安全审查，包括敏感信息的删除等。
      - 确保任何悬而未决的事件、问题、用户请求和变更请求的具体内容已与需方达成共识，与需方的协议包括由此产生的任何行动。
  - 服务终止计划评审会议
    - 注意事项
      - 参会人员共同评审服务终止计划，明确服务终止过程中的各方责任。
      - 确定在服务终止过程中所涉及的所有任务的分配。
      - 明确在服务终止阶段需要通知或联系的第三方，如外部供应商、财务部门等。
      - 确定移交会议可能涉及的部门、人员及议程。
      - 服务终止计划需获得供需双方高层的批准，并取得各利益相关方的接受。
  - 移交会议
    - 系统规划与管理师应组织协商所有数据、文件和系统组件的所有权，按照协商结果或合同约定向客户方移交相关成果。移交会议的参会人员必须包括需方的高层领导，以及即将承担服务工作的继任项目团队成员及其负责人。
    - 内容
      - 文件信息移交可包括服务使用手册、服务指南、服务维护技术相关文档等。
      - 知识移交可包括服务相关维护知识、服务的问题解决方案等。
      - 技能移交可包括服务提供技能、服务维护技能、服务改善技能、服务问题发现技能等。
      - 基线移交可包括服务运营环境的服务组件的状态及相关属性和设置。
      - 模拟环境移交可包括服务模拟环境的服务组件及相关环境组成要素。
    - 当移交工作顺利完成，需方高层确认并签审后，服务项目的执行工作也就告一段落了。不过，服务项目团队内部的工作还未结束。
  - 经验交流会
    - 经验交流会是一项收尾活动。通常是一次大型会议， 包括所有的项目利益相关方或其代表。表明项目的正式结束，同样为获得利益相关方的认可及讨论改善未来的服务管理流程和程序提供了一个机会。
    - 系统规划与管理师负责编制服务项目经验总结报告。服务项目经验总结报告是对服务项目成功或失败的总结性文件，也是服务供方通过项目形成知识的重要渠道。它可以为未来服务项目的服务级别、团队架构、成本预算等提供历史数据和参考建议。
- 风险控制
  - 数据风险
    - 数据泄露。包括但不限于数据被恶意获取，或者转移、发布至不安全环境等相关风险。
    - 数据篡改。包括但不限于造成数据破坏的修改、增加、删除等相关风险。
    - 数据滥用。包括但不限于数据超范围、超用途、超时间使用等相关风险。
    - 违规传输。包括但不限于数据未按照有关规定擅自进行传输等相关风险。
    - 非法访问。包括但不限于数据遭到未授权访问等相关风险。
  - 业务连续性风险
    - 服务人员变动风险
    - 服务信息同步风险
  - 法律法规风险
    - 组织法务人员对可能引起法律纠纷的文件及相关条款进行核对，对有争议的内容与相关方进行沟通协商，将风险降到最低。
  - 信息安全风险
    - 协助客户加强信息安全监管，在服务团队内部强调保密责任，必要时可签署保密协议。
- 资源回收
  - 文件归档
    - 包括服务日志、项目计划（项目章程、项目范围说明书及风险管理计划等）、项目来往函件、项目会议记录、项目进展报告、合同文档、技术文件以及其他信息。
    - 服务供方应该建立保存和维护这些项目数据的计算机信息系统，这样在需要时可以很方便地检索查找。
  - 财务资源回收
    - 在项目结束时，应及时撤销项目账目编码，以确保没有人能够继续凭项目账目编码支付工资和采购材料等。
    - 项目账目编码的撤销应由系统规划与管理师通过书面形式向负责财务的部门提出请求，或由财务部门向系统规划与管理师和相关部门提出通知。
  - 人力资源回收
    - 在服务退役或终止后，系统规划与管理师应该根据服务终止计划及时把服务团队成员送回到服务项目管理部门。同时保证团队成员都能为自己的付出得到相应的回报或者肯定。
  - 基础设施资源回收
    - 如果服务供方在服务运营过程中投入了相关设备或工具，系统规划与管理师就应告知负责控制设备或工具的人员做好回收准备，以确保这些设备或工具处于可以被其他服务项目获得的状态。
- 信息处置
  - 信息转移和清除
    - 确定要转移或清除的信息资产，列出要转移或清除的信息资产清单。
    - 制定信息资产的处理方式和处理流程，如果包含敏感或涉密信息，应按照国家相关部门的规定进行转移和清除。
    - 按照信息资产处理方式和流程对信息资产进行转移和清除，监控实施过程中出现的意外情况，并记录信息转移和清除的过程，包括参与的人员、转移和清除的方式以及目前信息所处的位置等。
  - 存储介质清除或销毁
    - 确定要清除或销毁的介质，列出要清除或销毁的存储介质清单。
    - 根据存储介质承载信息的敏感程度制定对存储介质的处理方案，包括数据清除和存储介质销毁等，如存储介质包含敏感信息，应按照国家相关部门的规定进行处理。
    - 严格按照存储介质处理方案对存储介质进行清除或销毁，监督介质处理过程中的风险，记录清除或销毁的过程（包括参与人员、处理方式等），检查是否有残余信息等。

持续改进和监督

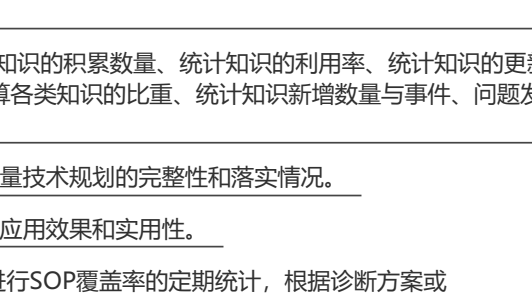
- 服务风险管理
  - 风险通常包括5个方面，即人员、技术、资源、过程和其他。例如，在人员方面，会出现服务人员流动导致服务质量波动大、人员误操作导致业务数据丢失的风险；在技术方面，会存在采用发现问题的技术和服务对象不匹配的风险；在资源方面，会发生备品备件失效、服务工具失效等风险；在过程方面，会出现过程规定不完善的风险；在其他方面，会出现服务范围蔓延的风险等。
  - 风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等活动，通过风险识别、风险分析和风险评估，提供一个有效的事先计划，并合理地使用回避、减少、分散或转移等方法，对风险实行有效的控制，妥善地处理风险造成的不利后果，以合理的成本保证安全，可靠地实现预定的目标，减少风险对组织资源、收益和现金流的不利影响。
- 服务测量
  - 目标
    - 验证之前所做的决策是否正确，所做的工作是否有效果。
    - 目前的服务在成本、质量、有效性等方面是否比之前有所改进。
    - 证明服务改进活动的必要性，并向管理层争取必要的资源，以支持服务改进。
    - 指导服务改进活动的方向和目标。
  - 活动
    - 服务人员测量
      - 识别备份工程师对项目的满足度和可用性。
      - 测量人员招聘需求匹配率。
      - 收集培训的应用清况，如培训覆盖率、满意度及评价。
      - 人员能力测量，如识别并收集考评团队内部最新的人员技能、资历认证等。
      - 服务工作量测量，如根据来电量进行服务台人员配比预测等。
      - 岗位职责更新情况，如识别最新组织结构变化等。
      - 人员绩效考核分配机制测量， 如关注分配比例的合理性。
      - 实时监控团队工作状态，如关注员工异动隐患等。
    - 服务资源测量
      - 信息系统服务运维工具
        - 测量工具的功能与服务管理过程是否有效匹配；
        - 周期性识别相关工具的使用手册是否有效并进行相关验证；
        - 监视服务运维工具的健康状态，如可用性、软 / 硬件历史故障等。
      - 服务台
        - 

          表 12-24 服务台关键测量指标

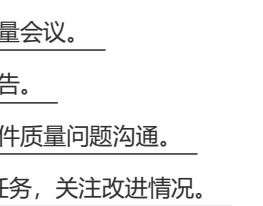
关键测量指标	测量描述
接听率	周期性进行服务台接听量与呼入量的收集和测量。接听率＝服务台人员响应的电话总数量／用户呼叫服务台的总数量×100%
派单准确率	服务台人员首次派单得到解决的事件或服务请求总数量／事件或服务请求总的数量×100%
录单率	接收用户呼叫并做记录的事件或服务请求总数量／服务台接到的所有用户呼叫总数量×100%
平均通话时间	用户呼叫持续总时间／事件或服务请求总数量×100%
      - 备件库
        - 测量活动包括：盘点备件资产、统计备件损坏率、统计备件命中率、统计备件复用率。
      - 知识库
        - 测量活动包括： 收集知识的积累数量、统计知识的利用率、统计知识的更新率、统计知识的完整性、计算各类知识的比重、统计知识新增数量与事件、问题发生数量的对比关系。
    - 服务技术测量
      - 识别研发规划。根据技术研发计划，测量技术规划的完整性和落实情况。
      - 识别研发成果。各种技术对业务的实际应用效果和实用性。
      - 技术手册及SOP 统计。根据事件分类进行SOP覆盖率的定期统计，根据诊断方案或典型故障的解决方案进行使用率的定期统计等。
      - 应急预案实施统计。收集所有应急预案在实施过程中针对人员能力、职责、流程、技术等方面的量化指标，如实际发生的应急响应、升级时间等。
      - 监控点和阈值统计。定期比对监控点的适用性，通过测量实际监控结果，判断阈值设定的合理范围。
    - 服务过程测量
      - 服务级别分析。由系统规划与管理师制订阶段性项目计划及需求，进行统计分析，并形成项目绩效分析作为项目总结报告或月度服务报告的核心组成部分。分析内容包括服务SLA达成率分析、重大事件分析(MTTR 、服务效率）、人员绩效分析等。
      - 事件统计分析。动态跟踪服务过程中每个事件的完成情况，及时发现服务过程的不足之处，并予以纠正。分析内容包括重大事件回顾、事件统计和分析、汇总和发布等。
      - 问题统计分析。问题经理定期统计周期范围内产生的问题和解决方案，并形成相关报告发布给所有服务实施团队，出具问题分析报告。分析内容包括周期内问题数量、已解决问题数量、遗留问题数量、知识库更新信息等。
      - 变更与发布统计分析。变更经理负责监控每个变更、发布的执行过程的合规性及变更执行的有效性，并跟踪管理直至相关活动结束。周期性地对服务的变更发布活动做数据汇总和统计分析，作为总结报告的组成部分；出具变更、发布分析报告。
      - 配置统计分析。记录配置管理活动的细节，使得相关人员可以了解各配置项的内容和状态，确保配置项和基线的所有版本可以恢复；按照配置管理计划，定期或按事件驱动进行检查。
- 服务质量管理
  - 信息技术服务质量评价模型
    - 

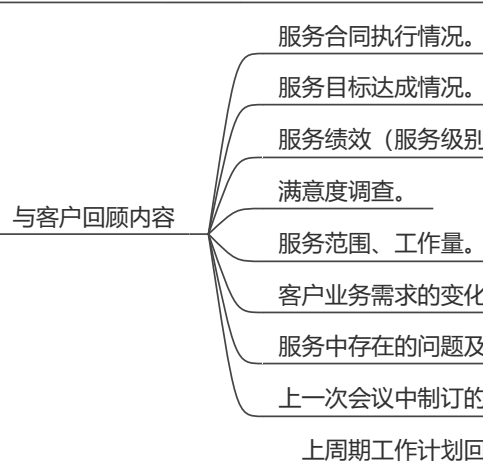
      图 12-4 信息技术服务质量评价模型
  - 服务质量管理活动
    - 服务质量策划
      - 确定服务质量的目标。
        - 常见的服务质量活动的形式包括： 项目质量保证； 用户满意度管理； 客户投诉管理；日常检查； 质量文化和质量教育； 体系内审及管审。
      - 确定服务质量管理相关的职责和权限
      - 确定时间安排
      - 确定质量策划文件
    - 服务质量检查
      - 常见的质量实施和检查活动
        - 满意度调查。
        - 项目质量保证工作。
        - 内审。
        - 管理评审。
        - 日常检查。
        - 质量文化培训等。
      - 方式
        - 定期召开质量会议。
        - 定期质量报告。
        - 不定期的邮件质量问题沟通。
    - 服务质量改进
      - 确定改进目标，落实改进任务，关注改进情况。
- 服务回顾
  - 服务回顾机制
    - 

      表 12-25 四级服务回顾机制

级别	内容	频率	参与者
一级	针对重大事件、特殊事件的沟通，包括服务内容变更、客户投诉等	不定期按需沟通	系统规划与管理师、客户接口人
二级	项目月度例会，向客户汇报当月服务情况，包括服务量、SLA达成率、当月重大事件等内容	每月度	系统规划与管理师、客户接口人
三级	项目季度回顾，向客户汇报当季项目运营情况，包括服务数据分析、SLA达成率、客户满意度、服务改进计划等内容	每季度	系统规划与管理师、服务供方业务关系经理、客户接口人
四级	合作年度回顾，回顾项目的整体实施交付情况	每年度	服务供方高层管理人员、系统规划与管理师、服务供方业务关系经理、客户接口人
  - 与客户回顾内容
    - 服务合同执行情况。
    - 服务目标达成情况。
    - 服务绩效（服务级别协议）、成果。
    - 满意度调查。
    - 服务范围、工作量。
    - 客户业务需求的变化。
    - 服务中存在的问题及行动计划。
    - 上一次会议中制订的行动计划的进展汇报。
  - 团队内部回顾内容
    - 上周期工作计划回顾。
    - 本周期内遇到的特殊或疑难工单。
    - 讨论本周期内未解决的工单。
    - 各小组工作简报。
    - 本周期的问题回顾。
    - 本周期内的工程师KPI总结（如工程师工单量、工程师平均响应时间、工程师平均解决时间、工程师现场支持解决率）。
    - 下周期工作计划安排。
- 服务改进
  - 服务改进设计
    - 定义服务改进目标
      - 注意事项
        - 改进目标应与服务目标相一致，需要客户的参与，并与相关部门进行有效沟通；
        - 改进目标应是现实可行并是可测定的，在改进计划或方案中应对此进行详细的描述；
        - 改进目标是进行改进项目或活动回顾的重要依据，因此必须确保其满足了用户和客户部门的需求，并且是符合法律法规及相关标准要求的。
    - 识别服务改进输入
      - 服务测量及服务回顾过程中分析或确认的服务改进需求。
      - 客户需求与IT服务运营实际结果的差异。
      - IT服务管理业界标准。
      - 内部员工提出的改进意见。
      - 管理层提出的要求。
      - 服务目标。
      - 对服务管理体系审核的结果。
      - KPI指标的变化趋势。
      - 过程改进实施后的反馈。
      - 业务和技术上的变革。
      - 对日常运行、服务报告和服务过程回顾发现存在的问题。
    - 制订服务改进计划
      - 文档介绍，包括文档简介、文档目的。
      - 服务改进活动基本信息，包括服务改进活动名称、改进活动负责人、改进活动团队成员、计划活动起止时间、主要预期成果。
      - 服务改进描述，包括服务改进动机、服务改进目标、涉及范围。
      - 服务改进方案，包括总体方案和进度安排、各阶段具体活动、预算和资源安排。
      - 角色和职责，包括角色、职责、活动。
      - 服务改进回顾，包括主要衡量标准、改进回顾团队、时间安排。
    - 确认服务改进职责
      - 负责识别服务四要素改进需求。
      - 负责制定具体的改进目标和方案。
      - 负责管理和控制服务四要素改进项目的实施。
      - 对改进活动的结果负责。
      - 负责定期组织改进回顾，巩固改进成果。
      - 负责改进项目完成后进行知识转移。
  - 服务改进实施
    - 人员改进
      - 改善人员管理体制。根据业务现状和发展需要来设计和完善运维人员管理体制，包括任职资格体系、人员培训和绩效考核方法。
      - 提高IT人员素质。通过改进措施提高人员对其负责角色和职责的理解，提高对整个服务管理过程的理解，提高人员的服务与客户意识。
      - 调整人员储备比例。通过周期观测服务人员储备的使用情况，合理调整各级别人员储备比例，降低因人员变动而影响服务连续性的可能性。
      - 调整人员和岗位结构。根据业务需要实现人员和岗位的动态调整和优化。
    - 资源改进
      - 保障各类资源对业务的支撑作用。
      - 持续完善IT工具。为提升过程效率和对特定指标量化管理（如可用性指标），建立必要的工具平台，并不断优化完善工具。
      - 持续优化服务台管理制度。根据服务测量与回顾输出的关于服务台改进意见进行待续改进。
      - 知识库管理制度改进优化。
      - 备件库管理制度改进优化。
    - 技术改进
      - 技术研发计划重新规划及改进。针对技术研发涉及的职责分工、经费、测试及生产环境等重新进行评估和调整，确保满足市场目标和业务目标。
      - 技术成果优化改进。对成果进行评价与评估，根据分析或在实践中的信息，对技术成果进行新一轮的开发，并增加相应的预算。
      - 完善技术文档。针对服务过程中使用的解决方案、SOP及其他技术 / 工程文档的完备性、适用性、保存方式及访问控制、文档之间的相关性和一致性等进行改进。
      - 改进应急预案。依据应急预案的成功率，细化应急预案的职责分配和执行流程。
      - 更新监控指标及阈值。周期性地与客户确定监控点、指标及阈值，根据服务目标及能力进行动态调整。
    - 过程改进
      - 完善现有过程。检查过程目标、过程范围、过程原则、过程负责人、子过程、过程活动、输入信息、输出信息、过程角色和职责描述、技能要求、考核指标等是否定义准确清晰，是否可以在某些环节优化，以提高过程的执行效率。
      - 建立新的服务管理过程。如建立服务级别管理过程、可用性管理过程、问题管理过程、员工离职IT终端回收流程、机房巡检流程等。
      - 调整过程考核指标。根据过程执行情况及IT部门状况，设定和调整合适的考核指标目标，通过待续的指标监控发现变化趋势，并采取措施进行绩效改进。
      - 提升对外服务形象。改进对外服务形象，提供服务目录，建立服务等级协议。
      - 提供新的服务。根据客户的反馈和对客户的需求分析，不断推出新的服务，加强IT部门与客户的联系。
      - 为业务部门提供管理报表。根据客户需要，提供特定客户关心的IT服务管理报表，并提出分析建议和改进措施。
  - 服务改进验证
    - 服务改进项目的检查
      - 系统规划与管理师组织服务交付部门，按服务改进计划中所列项目对项目指标完成情况进行检查，检查结果记录在服务改进控制表中。
      - 对于未达标的项目，组织相关部门进行原因分析，制定改进措施。
      - 形成书面统计分析及改进报告，分别提报主管领导及监督部门。
      - 服务质量监督部门按照相关规定实施过程考核。
    - 提交服务改进报告
      - 服务质量责任人负责监督服务改进计划的执行情况，并根据执行结果和检查情况，编写服务改进报告，服务改进报告应包括服务改进计划的相应内容。

至立学院系规 专用资料